

День 1 • Введение и обзор инструментов AI для разработки

Обсуждаемые темы:

-  Что такое AI? (5 минут)
-  Базовые концепции промпт инженерии (15 минут)
-  Виды AI инструментов и сравнительная таблица моделей (10 минут)
-  AI-IDE: обзор Cursor, новые инструменты и лучшие практики (25 минут)
-  Практические примеры промптов и их применение (15 минут)

🤔 Что такое AI?

AI / ИИ — область информатики, занимающаяся созданием интеллектуальных компьютерных систем, способных выполнять задачи, традиционно считающиеся прерогативой человеческого разума.

В контексте программирования AI включает алгоритмы и методы машинного обучения, обработки естественного языка, компьютерного зрения и других технологий, направленных на автоматизацию сложных процессов принятия решений.



Базовые концепции промпт инженерии: основы

Промпты могут быть простыми, как вопрос-ответ, или сложными, как длинный текст с разными инструкциями.

Обсудим хорошие и плохие промпты и их применение.

AI чат-боты и промпты: стандартные промпты

Обычно состоят из вопроса. Просто спросите LLM о чём-нибудь.

Промпт:

Скажи столицу России

Ответ:

Столицей России является город Москва.

AI чат-боты и промпты: с описанием контекста

Если нужна помощь в работе с большим объёмом информации.

Промпт:

<Длинный текст на 3-4 абзаца>

Резюмируй этот текст 2-3 предложениями.

Ответ:

<2-3 предложения с кратким резюме>

AI чат-боты и промпты: примеры использования

- 1 Сжатие текста
- 2 Извлечение информации
- 3 Вопросно-ответные системы
- 4 Классификация текста
- 5 Диалог

AI чат-боты и промпты: сжатие текста

Сжатие текста — одна из базовых, но крайне полезных задач.
Ниже показано, как с помощью промпта получать короткие резюме.

Хороший промпт:

Антибиотики — это тип лекарственных препаратов, используемых для лечения бактериальных инфекций. Они действуют, уничтожая бактерии или подавляя их размножение, что позволяет иммунной системе справиться с инфекцией. Антибиотики принимают внутрь (таблетки, капсулы, растворы) или вводят внутривенно. Они неэффективны против вирусов, а неправильное применение ведёт к устойчивости к антибиотикам. Сформулируй вышеописанное в одном предложении:

Ответ:

Антибиотики — это лекарства для лечения бактериальных инфекций, которые убивают бактерии или тормозят их рост; они не действуют на вирусы, а злоупотребление приводит к устойчивости.

AI чат-боты и промпты: извлечение информации

LLM умеют не только генерировать текст, но и извлекать факты из заданного контекста.

Хороший промпт:

В авторских вкладках и благодарностях в научных статьях следует чётко указывать, использовали ли авторы ИИ (например, ChatGPT) при подготовке рукописи и анализа, и в какой степени. Также следует указывать, какие модели были использованы. Это позволит редакторам и рецензентам тщательнее проверять материалы на предвзятости, неточности и корректность ссылок. Аналогично, научные журналы должны быть прозрачны в использовании LLM, например, при отборе поданных рукописей. Назови продукт на основе большой языковой модели, упомянутый выше:

Ответ:

Упомянутый продукт – ChatGPT.

AI чат-боты и промпты: вопросно-ответные системы

Структурируйте промпт: добавьте инструкцию, контекст, входные данные и явный индикатор начала ответа.

Хороший промпт:

Ответь на вопрос на основе контекста ниже.
 Дай короткий и точный ответ.
 Если не уверен – ответь "Не уверен".
 Контекст: Препарат теплизумаб берёт начало в компании Ortho Pharmaceutical (Нью-Джерси).
 Там был создан ранний вариант антитела под названием ОКТЗ.
 Изначально полученная от мышей молекула могла связываться с Т-клетками и ограничивать их цитотоксичность.
 В 1986 году её одобрили для профилактики отторжения после пересадки почки – это были первые терапевтические антитела, разрешённые к применению у людей.
 Вопрос: Откуда изначально был получен ОКТЗ?
 Ответ:

Ответ:

Из мышей.



AI чат-боты и промпты: классификация текста

Иногда важен не только верный ответ, но и точный формат метки.
Обсудим несколько вариантов.

Хороший промпт:

Классифицируй текст как нейтральная, негативная или позитивная.
Текст: Думаю, еда была нормальной.
Тональность:

Ответ:

Нейтральная

AI чат-боты и промпты: диалог

С помощью инструкции можно задать манеру речи и роль ассистента.

Хороший промпт:

Ниже — диалог с ИИ-ассистентом для исследований. Тон ответов — технический и научный.

Человек: Привет, кто ты?

ИИ: Приветствую! Я ИИ-ассистент для исследований. Чем могу помочь?

Человек: Расскажи о возникновении чёрных дыр.

ИИ:

Ответ:

Чёрные дыры — области пространства-времени с настолько сильной гравитацией, что свет не может покинуть их пределы. Они формируются при коллапсе ядра массивной звезды, приводящем к сингулярности с крайне высокой плотностью.

💡 AI чат-боты и промпты: лучшие практики

- 📝 **Контекст:** промпт включает описание контекста
- 🎭 **Роль:** промпт включает использование роли
- 📋 **Примеры:** промпт имеет один или более пример
- 📊 **Формат:** промпт описывает в каком формате должен быть ответ

Зачем вам AI инструменты?

Сегодняшний разработчик работает не в одиночку.

У него есть ассистент, который:

- 💡 предлагает идеи,
- ✍️ дописывает код,
- 🐛 находит баги,
- 📖 помогает понять чужую систему,
- 🔌 интегрируется в IDE и умеет работать с документацией и API.

Это новый уровень продуктивности — и это уже не будущее, а стандарт.

-  **AI IDE:** умные среды разработки (Cursor, Windsurf)
-  **Чат-системы:** диалоговые AI-помощники (Claude, ChatGPT, DeepSeek)
-  **AI плагины:** дополнение AI функционала в редактор кода (GitHub Copilot, Codeium)
-  **AI веб-интерфейсы:** сайты генерации приложений и контента (Lovable, Replit, v0)



Сравнительная таблица ИИ моделей

Критерий	Claude	ChatGPT	DeepSeek
Цена	\$20/мес	\$20/мес	Бесплатно*
Локаль	✗	✗	✓
Оффлайн	✗	✗	✓
Сфера	Рассуждения, программирование	Универсальные задачи, креатив	Универсальные задачи

*Цены и условия уточняйте на сайтах провайдеров. DeepSeek — бесплатный доступ с ограничениями.

AI-IDE: обзор Cursor

1 Установка:

-  Зайди на <https://www.cursor.com/>
-  Скачай версию для своей ОС
-  Авторизуйся через `GitHub`
-  Подключи модель в настройках (Claude, GPT, Gemini и др.)

2 Импортируй проект:

-  Открой любую папку как в `VS Code`
-  Cursor проиндексирует проект — готов к работе в Chat и Composer (Agent)

AI-IDE: основные функции Cursor

Chat (Ask):

-  Вопросы по коду: «Что делает эта функция?», «Где используется эта переменная?»

Composer (Agent) и Quick Edit (⌘+K):

-  Выдели код → Quick edit → «Добавь обработку ошибок», «Упрости», «Переведи в TypeScript»

AI-коммиты:

-  При `git commit` AI предлагает сообщение коммита и может объяснить изменения

Cursor: новые инструменты (обзор)

Помимо Chat и Agent, в Cursor появились инструменты для гибкой настройки поведения AI:

Инструмент	Назначение
Rules	Постоянные правила и конвенции проекта
Skills	Специализированные сценарии и инструкции
Commands	Слэш-команды для быстрых действий
MCP	Внешние инструменты для агента (БД, API, браузер)
Subagents	Отдельные агенты под конкретные задачи
Hooks	События до/после действий агента

Что это: Постоянные инструкции, которые подставляются в контекст агента.

Где настраивать:

- **User rules:** Cursor Settings → Rules & Memories (глобально)
- **Project rules:** `.cursor/rules/*.mdc` (YAML frontmatter + описание)
- **AGENTS.md** в корне проекта — простой Markdown без frontmatter

Когда использовать: Стандарты кода, архитектурные решения, стиль именования, когда не хочешь каждый раз повторять одни и те же требования.

Cursor: Rules (иерархия и пример)

Приоритет: Team Rules → Project (`.cursor/rules/`) → User Rules → `.cursorrules` → AGENTS.md

Пример `.cursor/rules/typescript.mdc` :

```
---
description: Стандарты TypeScript в проекте
globs: **/*.ts
alwaysApply: false
---
# Обработка ошибок: логировать и пробрасывать, не глотать catch (e) {}
```

Что это: Файлы-инструкции (папка с `SKILL.md`), которые учат агента выполнять конкретные задачи.

Где хранить:

- Личные: `~/.cursor/skills/` — доступны во всех проектах
- Проектные: `.cursor/skills/` — общие для репозитория

Когда использовать: Code review по стандартам команды, генерация коммитов в нужном формате, работа с PDF/Excel, запросы к схемам БД — любые повторяющиеся сценарии с чётким алгоритмом.

Что это: Слэш-команды в чате: набираешь `/` — появляется список команд.

Где хранить:

- Проект: `.cursor/commands/`
- Глобально: `~/.cursor/commands/`

Когда использовать: Быстрые повторяющиеся действия: «поиск по кодовой базе», «запуск тестов», «ревью последнего коммита», «документировать выделенный код». Один файл — одна команда, можно версионировать в git.

Cursor: MCP (Model Context Protocol)

Что это: Открытый протокол: вы подключаете к агенту внешние «инструменты» (серверы MCP).

Как подключить: Cursor Settings → Features → MCP → Add New MCP Server (stdio или SSE).

Когда использовать: Когда агенту нужен доступ к реальному миру: база данных, API, браузер, файловая система, календарь. Инструменты доступны в Composer (Agent), не во всех моделях.

Что это: Отдельные агенты, описанные в Markdown, с привязкой к задачам и MCP-инструментам.

Когда использовать: Сложные сценарии с несколькими шагами и разными инструментами; переиспользуемые определения агентов для команды или разных IDE (например, через sub-agents-mcp).

Что это: События до и после действий агента (например, до/после вызова инструмента). Настраиваются в `hooks.json` (пользователь: `~/.cursor/`, проект: `.cursor/`).

Примеры событий: `preToolUse`, `postToolUse`, `beforeSubmitPrompt`, `sessionStart`, `sessionEnd`.

Когда использовать: Интеграция с внешними системами, проверки перед выполнением действия, логирование. Код хука может вернуть `exit code 2`, чтобы отменить действие.

AI-IDE: лучшие практики Cursor

1 Пиши как к напарнику:

```
// переписать, используя метод map вместо forEach
```

AI лучше понимает указания в комментариях, чем просто refactor.

2 Работай через Chat внутри проекта (задай вопросы по проекту):

Промпт:

```
"Что делает этот класс?"
"Почему эта функция не работает?"
"Как реализовать пагинацию здесь?"
```

AI-IDE: лучшие практики Cursor

3 Используй как рефакторинг-инструмент:

Промпт:

```
Убери повторения.
Раздели большую функцию.
Оптимизируй SQL-запрос.
Добавь типы (TS).
```

4 Идеально для Pet-проектов и учебы (пиши описание → AI создаёт каркас проекта):

Промпт:

```
"Создай простое приложение со списком дел на React и localStorage"
```

AI-IDE: лучшие практики Cursor

5 Используй **Rules** и **Skills**: User rules в Cursor Settings, проектные правила в `.cursor/rules/` или `AGENTS.md`, сценарии — в Skills (см. слайды выше).

Промпт:

Ты – AI-агент, встроенный в командную разработку. Работай по следующим правилам:

1. Всегда отвечай на русском языке.
2. Перед тем как приступить к реализации, опиши краткий пошаговый план действий, чтобы пользователь понял ход решения.
3. Предлагай конкретное, применимое к проекту решение, избегай общих или теоретических рассуждений.
4. Объясняй, зачем ты предлагаешь то или иное изменение, но без излишне длинных теоретических пояснений.
5. Учитывай настройки линтеров и форматирования кода, придерживайся принятого стиля.
6. Пиши код, который можно сразу использовать – без лишних заглушек и псевдосинтаксиса.
7. Применяй последние версии пакетов для реализации задач, но учитывай чтобы они были стабильные, не beta.

Вы получили новые инструменты — но опыт начинается с практики... 

 **Исследуйте** — пробуйте код, экспериментируйте, ошибайтесь

 **Углубляйтесь** — каждая тема открывает новые возможности

 **Создавайте** — даже маленький проект лучше теории

Это невозможно, пока вы это не сделаете!

Успехов!